練習

A14-N01

求 gcd(252,198)，列出每次商與餘數。

A14-N02

用擴展歐幾里得求 252、198 的 Bézout 係數。

A14-N03

求 $14x \equiv 30 \pmod{100}$ 的全部解。

A14-N04

求 $6x \equiv 5 \pmod{9}$ 的全部解。

A14-N05

解 $x \equiv 2 \pmod{6}$、$x \equiv 5 \pmod{9}$。

A14-N06

判斷 $x \equiv 2 \pmod{6}$、$x \equiv 4 \pmod{9}$ 是否可解。

A14-N07

逐位計算 $7^{13} \bmod 23$，並說明 e=0。

A14-N08

對 n=15、a=2 執行 Miller–Rabin 一輪。

A14-N09

p=11、q=13、e=7，求 RSA 私鑰指數。

A14-N10

用前題金鑰加密 M=9，再解密。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A14-X01

對 gcd(55,34) 列 Euclid 餘數序列，說明商為 1 與 Fibonacci 的關係；區分除法次數與 bit 成本。

A14-X02

用 CRT 構造求 $x\equiv 1 \pmod 4$、$x\equiv 2 \pmod 5$、$x\equiv 3 \pmod 7$，並驗算。

A14-X03

解 $x\equiv 1 \pmod 4$、$x\equiv 3 \pmod 6$；再判斷 $x\equiv 1 \pmod 4$、$x\equiv 2 \pmod 6$。

A14-X04

求 $\mathrm{ord}_{11}(2)$，判斷 2 是否為 primitive root；求 $2^x\equiv 7 \pmod{11}$ 的 x。

A14-X05

對 n=9 列出所有 $1\le a\le 8$ 的 Miller–Rabin strong liar，並比較 1/4 界。

A14-X06

對 n=91、$f(x)=x^2+1 \bmod 91$、初始 slow=fast=2，執行 Floyd 法的一輪並求 gcd；說明得到 n 時的處理。

A14-X07

對 n=8051、$x_0=2$、$f(x)=x^2+1 \bmod n$，列出 Floyd 前三輪以及 checkpoint 以 $y=x_1$、x_2、x_4 為基準的比較，並判斷何時得到因數。對 p=97 的獨立均勻抽樣模型寫出 k 次無碰撞的上界，說明它對固定 f 的意義。

A14-X08

列出 U(12) 的元素與其平方，判斷它是否 cyclic；求模 9 的 primitive root 並列出其全部冪。

A14-X09

驗證 x=4 是模 15 的非平凡平方根，使用兩個 gcd 分別找出因數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A14-X10

取 p=5、q=11、e=3、d=27，對非 unit 訊息 m=5 完成 RSA 加密、平方鏈解密，並用 CRT 分量解釋。

A14-X11

對上一題的密文 c、選 r=2，算 $c'=c \cdot r^e \bmod n$ 並解密；指出這說明裸 RSA 的什麼性質。

A14-X12

在加法群 Z_{12} 中令 H={0,4,8}。列出全部不同陪集並驗證 Lagrange 定理；再用質數冪與積性計算 $\phi(72)$。

A14-X13

求模 25 的所有平方為 1 的剩餘類；說明為何不能直接把相同結論推到模 15。

A14-X14

裸 RSA 簽章的公鑰 n=55、e=3。選 σ=12，構造可通過驗證的訊息 m，並說明攻擊者是否因此能簽任意指定訊息。

A14-X15

驗證 341 的合數因數分解與底數 2 的 Fermat 測試結果；再列 Miller–Rabin 的 d、s 和平方序列，判斷是否通過。

A14-X16

解釋為何所有與 561 互質的底數都通過其 Fermat 測試；再以底數 2 計算 Miller–Rabin 序列並判斷。

A14-X17

驗證 2047 是合數，並以 2^{11} 同餘關係說明底數 2 的 Miller–Rabin 為何通過；這是否意味以底數 2 單次測試可獲得 1/4 隨機誤判保證？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A14-X18

寫出右到左模冪的迴圈不變量，逐輪算 $7^{19} \bmod 23$；說明指數0、模1及底數不與模數互質的處理。

A14-X19

解 $24x \equiv 36 \pmod{60}$，用三元組表示完整解。另給 $0x \equiv 0 \pmod{9}$ 的三元組，區分壓縮表示與逐一列舉成本。

A14-X20

證明 2 是模 121 的 primitive root，不可只列模 11 的 order。

A14-X21

對 $n=65$，逐層由 CRT 列完整 strong-liar 集合，算合法底數 $2,\cdots,63$ 的通過比例，再判斷底數 2。

A14-X22

獨立均勻抽底的 Miller–Rabin，若每個固定合數通過率須至多 10^{-9}，求依通用上界 4^{-k} 能保證目標的最小輪數。質數先驗率 $\pi=1/100$、質數必通過時，求通過後為合數的機率上界；說明固定底數反覆測試的問題。

A14-X23

證明 Floyd 在有限函數圖中以 μ、λ 表示的相遇界；對 $n=15$、$x_0=0$、$f(x)=x^2+2$ 逐輪算 gcd，解釋何時須重試及何時不能判質數。

A14-X24

證 Euclid 至多兩步使次參數減半，然後對 (391,299) 給 gcd 的 Bézout 證書並判定 299 是否有模 391逆元。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 31. MIT 6.046J Fall 2004 Lecture 7, p. 33, and Fall 2005 Lecture 8, p. 13: inverses modulo a prime.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study